



CANTIDAD DE MOVIMIENTO

IMPULSO DE LA FUERZA NETA

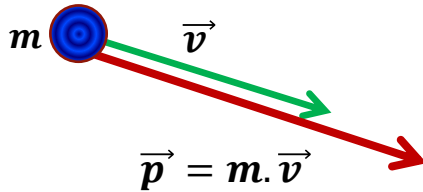
SISTEMA DE PARTÍCULAS: CHOQUE



CLASE 1



CANTIDAD DE MOVIMIENTO



- *Impulso lineal*
- *Momento lineal*
- *Momentum*

Definición: dada una partícula puntual de masa “m” y con velocidad $\vec{v}$:

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

- Magnitud vectorial, paralela a la velocidad
- Unidades en S I: $\frac{kg \cdot m}{s}$

Energía cinética y cantidad de movimiento

- Por definición: $E_c = \frac{1}{2} m v^2$
- De cantidad de movimiento: $\vec{v} = \frac{1}{m} \vec{p}$
- Entonces: $E_c = \frac{p^2}{2 m}$

CANTIDAD DE MOVIMIENTO Y FUERZA

- 2da Ley de Newton

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{F}_R = m \cdot \vec{a} \quad \Rightarrow \quad \vec{F}_R = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \quad , \text{ donde } F_R: \text{ fuerza resultante}$$

Si la masa no cambia: $\vec{F}_R = \frac{d(m \cdot \vec{v})}{dt}$, dado que $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$

Entonces: $\vec{F}_R = \frac{d\vec{p}}{dt}$ o $\sum_i \vec{F}_i = \frac{d\vec{p}}{dt}$

este es el enunciado original de Sir Isaac Newton.

IMPULSO DE UNA FUERZA

- Suponiendo que la fuerza resultante, $\sum \vec{F}_i = \vec{F}_R = \vec{F}$, es constante en el intervalo: $\Delta t = t_2 - t_1$

- **Definición I** (fuerza constante en el intervalo Δt)

- Se define el Impulso de la fuerza neta como: $\vec{J} = \vec{F} \cdot \Delta t$
(magnitud vectorial)

Dimensiones y unidades en el S.I.: $[J] = [F] \cdot [T]$

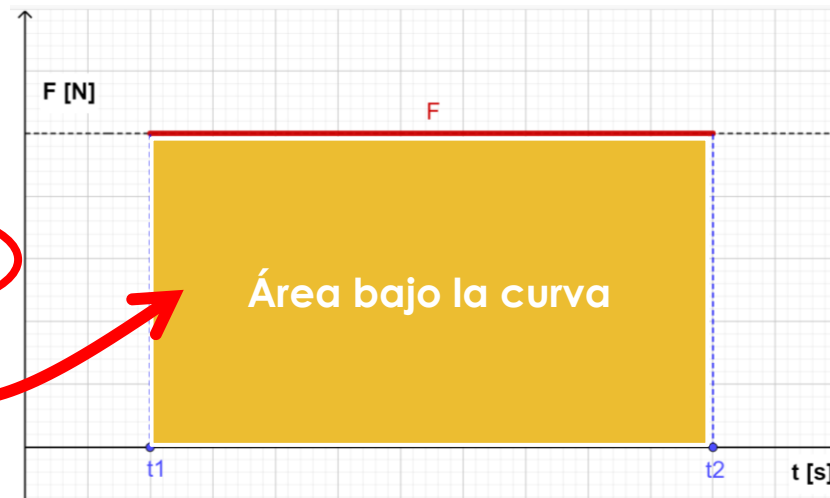
$$\text{En el S.I.} \rightarrow N \cdot s \equiv kg \cdot \frac{m}{s}$$

- Interpretación geométrica

Suponiendo fuerza neta en la dirección "x":



$$J = F \cdot \Delta t$$



CANTIDAD DE MOVIMIENTO E IMPULSO

- Fuerza resultante, $\sum \vec{F}_i = \vec{F}_R = \vec{F}$, es constante en el intervalo: $\Delta t = t_2 - t_1$

- Teorema Impulso y cantidad de movimiento:**

- Recordando: $\vec{F}_R = \frac{d\vec{p}}{dt}$, como $\vec{F}_R$ constante $\Rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = cte \Rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}$

- Entonces: $\vec{F}_R = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t} = \frac{\vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1)}{t_2 - t_1} \Rightarrow \vec{F}_R \cdot \Delta t = \Delta\vec{p}$

- Como $\vec{F}_R \cdot \Delta t = \vec{J}$, entonces:

$$\vec{J} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

Causa

Impulso $\vec{J}$ de la fuerza que ejerce la cuerda del arco

Efecto

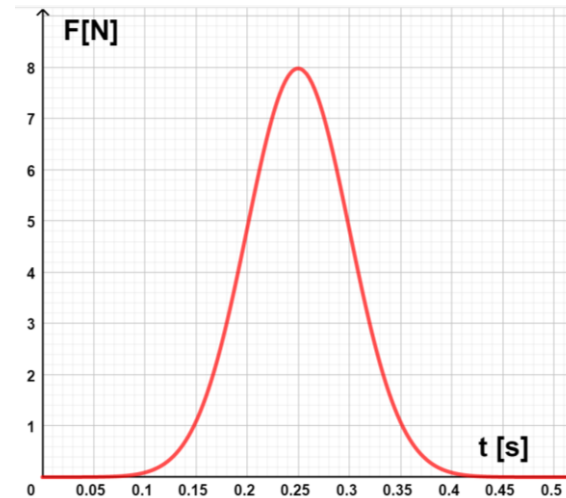
Cambio del $\vec{p}$ de la flecha



El cambio de la cantidad de movimiento entre t_1 y t_2 está dado por el impulso de la fuerza neta actuante en dicho intervalo de tiempo

IMPULSO DE UNA FUERZA

Definición II (fuerza resultante en una dirección dada, no es constante en el tiempo)



**Fuerza en función del tiempo
que realiza la jugadora sobre el balón**

IMPULSO DE UNA FUERZA

Definición II (fuerza resultante en una dirección dada, no es constante en el tiempo)

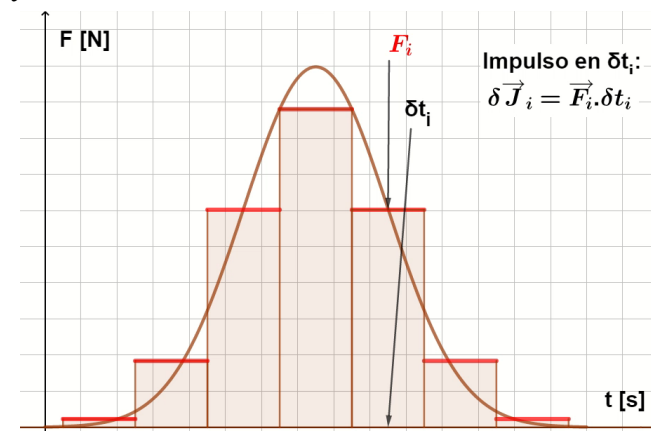
Particionando $t_2 - t_1$ en pequeños intervalos Δt : $t_2 - t_1 = \sum \Delta t_i$

Aproximando $\vec{F}_i = cte$ para cada Δt , entonces: $\vec{J}_i = \vec{F}_i \cdot \Delta t$.

Sumando cada J_i en todo el intervalo $t_2 - t_1$: $\vec{J} \approx \sum_i \vec{J}_i = \sum_i \vec{F}_i \cdot \Delta t$

En el límite $\Delta t \rightarrow 0$: $\vec{J} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_i \vec{F}_i \cdot \Delta t$

$$\vec{J} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_i \vec{F}_i \cdot \Delta t = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_R(t) dt$$



Para $\Delta t \rightarrow 0$, la polinomial se aproxima a la curva

CANTIDAD DE MOVIMIENTO E IMPULSO

Teorema Impulso y cantidad de movimiento (forma general)

De la 2da Ley de Newton: $\vec{F}_R = \frac{d\vec{p}}{dt} \Rightarrow \vec{F}_R(t) \cdot dt = \frac{d\vec{p}}{dt} dt$

Integrando ambos miembros de la igualdad entre t_1 y t_2 : $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_R(t) \cdot dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{p}}{dt} dt = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p}$

$\underbrace{\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_R(t) \cdot dt}_{\vec{J}}$

Con: $\vec{p}_2 = \vec{p}(t_2)$ y $\vec{p}_1 = \vec{p}(t_1)$

Entonces: $\vec{J} = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p}$

Esta integral evalúa el cambio de la cantidad de movimiento entre t_1 y t_2

Se llega a: $\vec{J} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$

Teorema: el cambio de la cantidad de movimiento de una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula durante ese intervalo.

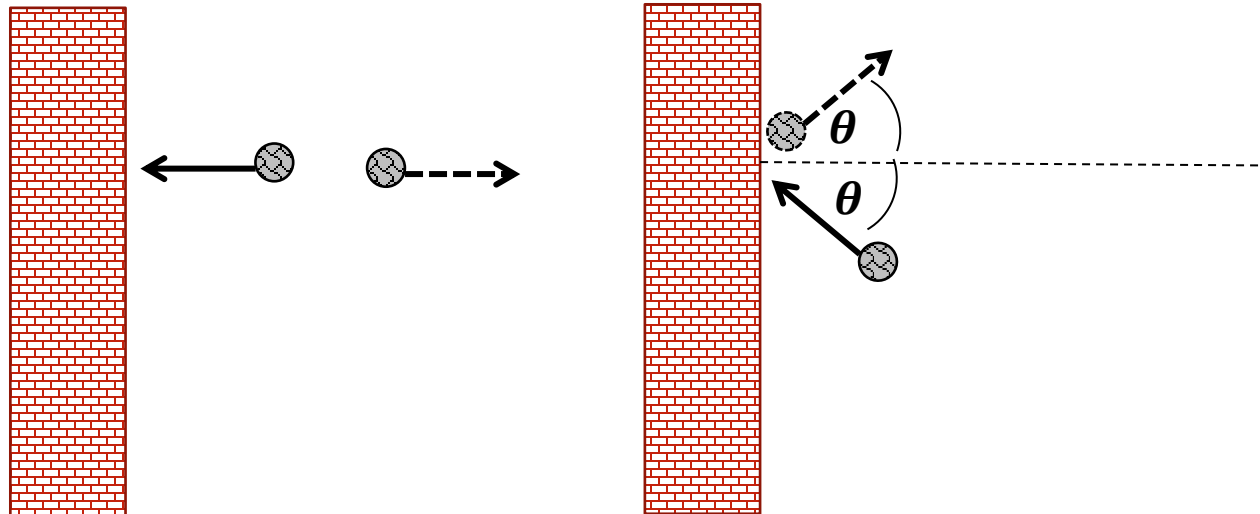
- **Ejercicio 1:** Haciendo rebotar una pelota de golf

Una pelota de golf, de masa “m”, se lanza sobre una pared vertical para que rebote, se lo hace de dos maneras:

- Lanzándola horizontalmente, rebotando sobre la misma dirección
- Formando un ángulo θ con la horizontal y rebota con el mismo ángulo en forma ascendente.

En ambos casos la rapidez antes y después de rebotar es la misma.

- Determinar la dirección y el sentido de la fuerza, suponiéndola de módulo constante, que ejerce la bola de golf sobre la pared.
- ¿En cuál de los dos casos se podría causar mayor daño a la pared? ¿Por qué?
- ¿Cambiará en algo la respuesta del ítem anterior si se lanzara en forma descendente con el ángulo θ ?



CANTIDAD DE MOVIMIENTO E IMPULSO

Fuerza media:

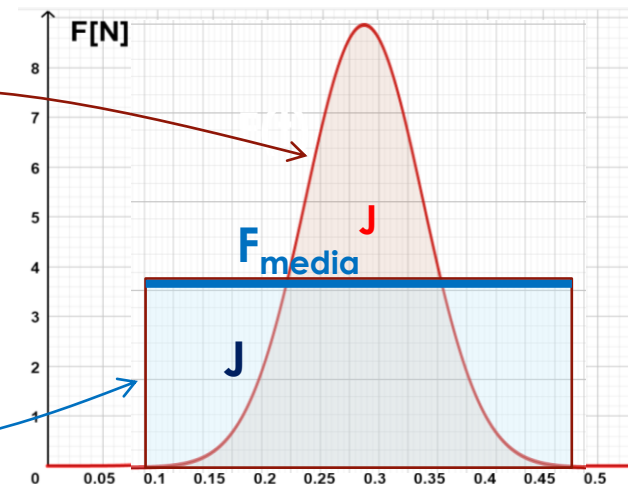
Dado que la fuerza de impacto sobre una partícula es función del tiempo, $\vec{F}(t)$, y que generalmente no se conoce con precisión esta función pero si su duración, es conveniente definir la fuerza media del impacto.

Del impulso:
$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) \cdot dt$$

Se define la fuerza media como la fuerza constante en el intervalo t_1 y t_2 , tal que produce el mismo impulso que $\vec{F}(t)$ en ese intervalo de tiempo:

$$\vec{F}_{media} \cdot (t_2 - t_1) = \underbrace{\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) \cdot dt}_{\vec{J}} \Rightarrow \vec{F}_{media} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) \cdot dt}{\Delta t} \Rightarrow \boxed{\vec{F}_{media} = \frac{\vec{J}}{\Delta t}}$$

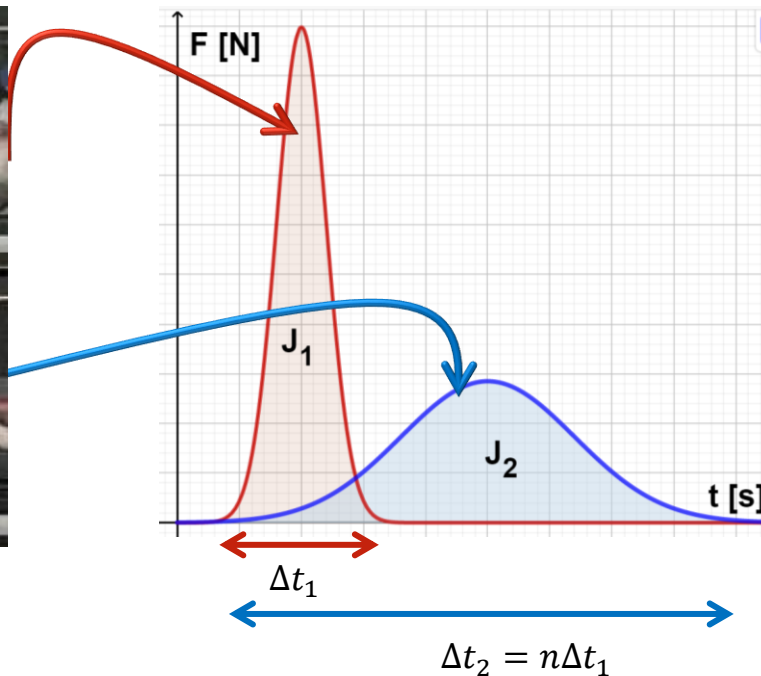
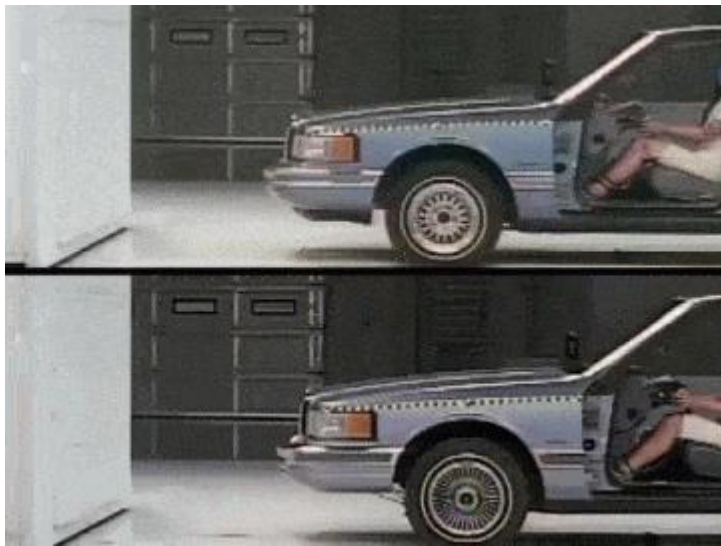
El área bajo la curva $F(t)$ es igual al área debajo de F_{media} entre t_1 y t_2



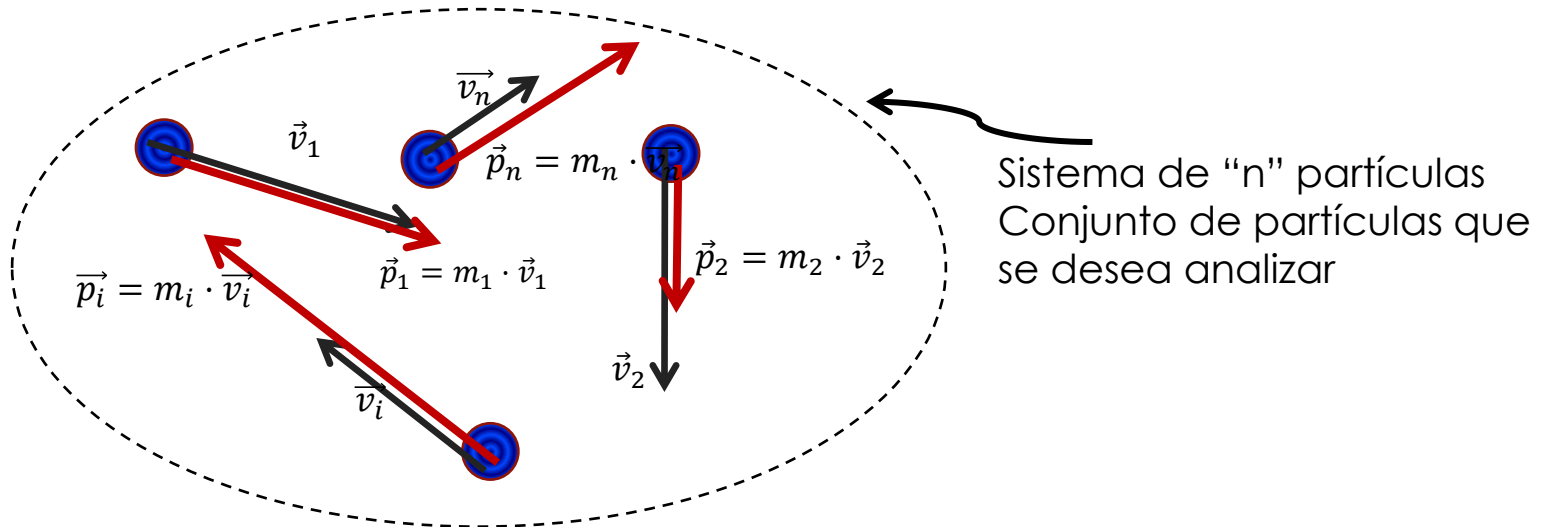
Ejercicio 2: Sistemas pasivos de seguridad de vehículos

Mediante la bolsa de aire, el cinturón de seguridad y el diseño de zonas de deformación del vehículo se logra **incrementar el tiempo** en el cual los **tripulantes** alcanzan el reposo luego de detenerse bruscamente al automóvil.

Analizar la fuerza media asociada al impulso responsable del $\Delta \vec{p}$ sobre el **tripulante** tanto para el caso donde se cuentan con estos sistemas de seguridad, como sin ellos, suponiendo que el tiempo de frenado con sistemas pasivos de seguridad es “n”, con $10 \leq n$, veces mayor que sin ellos.



SISTEMA DE PARTÍCULAS PUNTUALES



Definición:

Cantidad de movimiento total del sistema

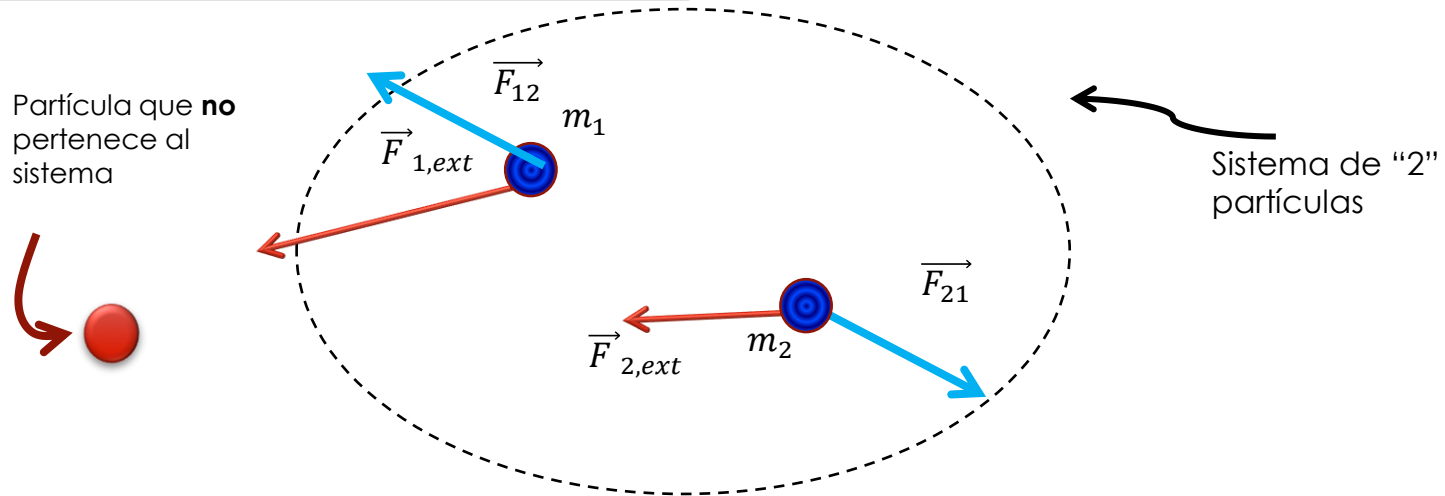
$$\vec{p}_T = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \cdots + \vec{p}_i + \cdots + \vec{p}_n$$

$$\text{con: } \vec{p}_i = m_i \cdot \vec{v}_i$$

! Tener presente que es una suma de vectores ;

SISTEMA DE PARTÍCULAS PUNTUALES

Fuerza resultante o neta sobre un sistema



La sumatoria de las fuerzas sobre cada partícula del sistema da la fuerza resultante sobre el sistema. Por 2da Ley, fuerza neta sobre cada partícula:

$\vec{F}_{Ri} = \frac{d\vec{p}_i}{dt}$, entonces:

$$\vec{F}_R = \sum_{i=1}^2 \vec{F}_{Ri} = \vec{F}_{R1} + \vec{F}_{R2} = \sum_{i=1}^2 \frac{d\vec{p}_i}{dt} \quad \left\{ \quad \vec{F}_R = \sum_{i=1}^2 \vec{F}_{i,ext} = \sum_i \frac{d\vec{p}_i}{dt} \right.$$

$$\vec{F}_{Ri} = \underbrace{\vec{F}_{i,ext}}_{\text{Externas}} + \underbrace{\vec{F}_{i,j}}_{\text{Internas}} \quad \text{dado que } \underbrace{\vec{F}_{1,2} = -\vec{F}_{2,1}}_{\text{Acción - reacción}}$$

Externas

Internas

Acción - reacción → se anularán entre si las fuerzas internas

SISTEMA DE PARTÍCULAS PUNTUALES

La fuerza resultante sobre el sistema depende de su interacción con partículas externas

$$\vec{F}_R = \sum_i \vec{F}_{i,ext} = \sum_i \frac{d\vec{p}_i}{dt} \quad (1)$$

Como: $\sum_i \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_i \vec{p}_i$, y recordando que el “p” del sistema dado por: $\vec{p}_T = \sum_i \vec{p}_i$

Entonces: $\sum_i \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \frac{d\vec{p}_T}{dt}$ (2) De (1) y (2) se concluye:

$$\vec{F}_R = \sum_i \vec{F}_{i,ext} = \frac{d\vec{p}_T}{dt}$$

Una fuerza neta externa resulta en un cambio de la cantidad de movimiento del sistema

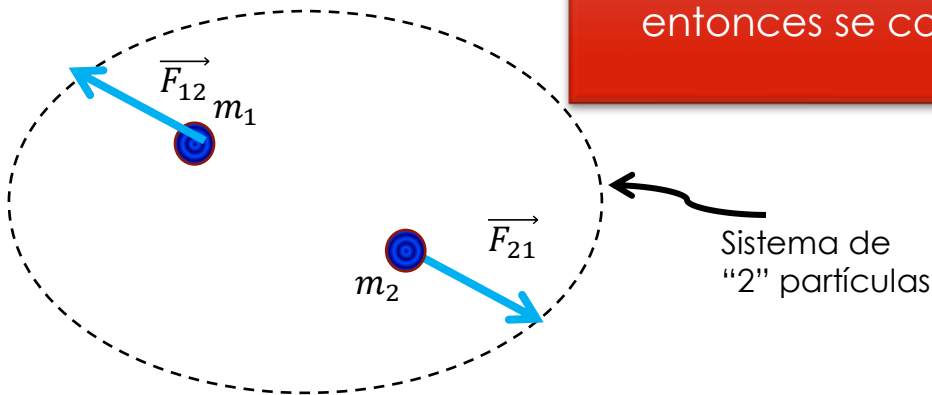
PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO

Dado $\sum_i \vec{F}_{i,ext} = \frac{d\vec{p}_T}{dt}$, si $\sum_i \vec{F}_{i,ext} = \mathbf{0}$ se concluye: $\frac{d\vec{p}_T}{dt} = \mathbf{0}$

Por lo tanto: $\vec{p}_T = \sum_i \vec{p}_i = cte$

Principio de conservación de la cantidad de movimiento:

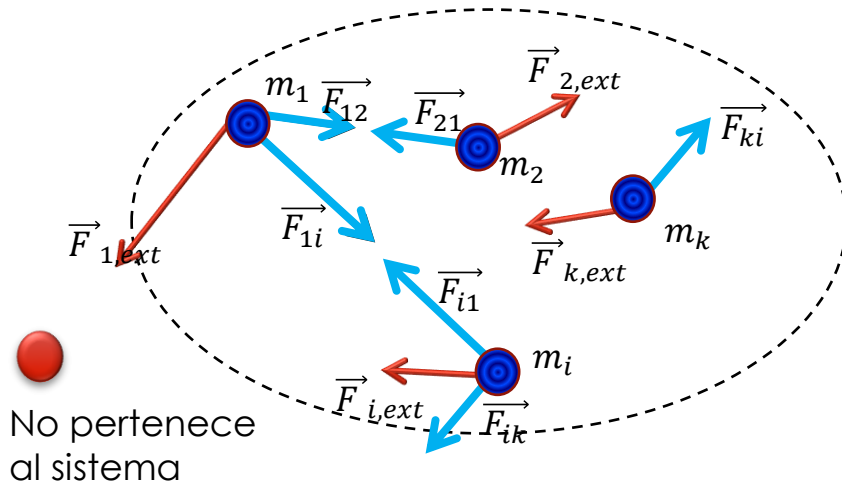
“Si la fuerza neta externa sobre un sistema es nula, entonces se conserva la cantidad de movimiento del sistema”



Atención: no significa que cada partícula del sistema conserva su $\vec{p}$, sino que la suma de todos los $\vec{p}_i$ debe ser constante

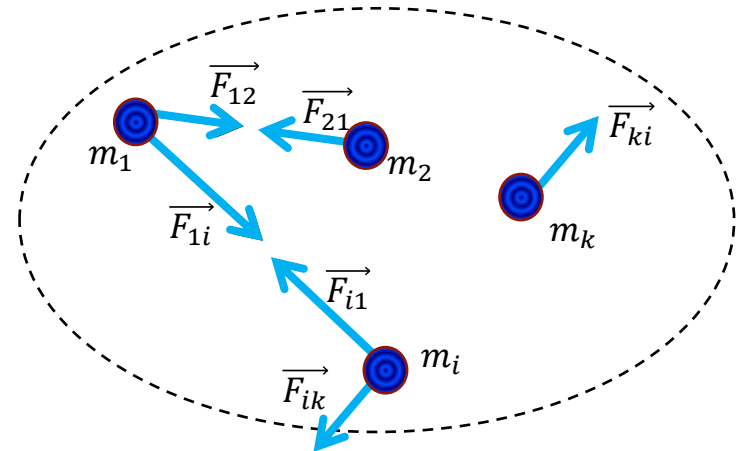
SISTEMA DE PARTÍCULAS PUNTUALES

Válido para cualquier sistema de "n" partículas



$$\sum_i \vec{F}_{i,ext} = \frac{d\vec{p}_T}{dt}$$

Si la fuerza neta externa no es nula, cambia la cantidad de movimiento del sistema



$$\frac{d\vec{p}_T}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{p}_T = \sum_i \vec{p}_i = cte$$

Si la fuerza neta externa es nula, se conserva la cantidad de movimiento del sistema

• **Ejercicio 3:** Retroceso al disparar un arma de fuego (“culatazo”) (Opcional)

Un tirador, de masa M , sostiene holgadamente un rifle de masa $m_R = M/20$, de manera que pueda retroceder libremente al hacer el disparo. Al efectuar el disparo la bala, de masa $m_b = m_R/600$, sale con una velocidad horizontal $v_b = 300$ m/s. Determinar la velocidad de retroceso del rifle en función de las masas involucradas y la velocidad del proyectil



CLASE 2



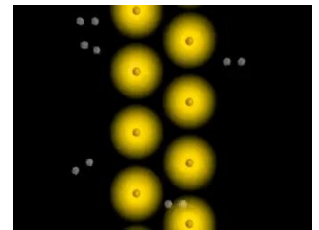
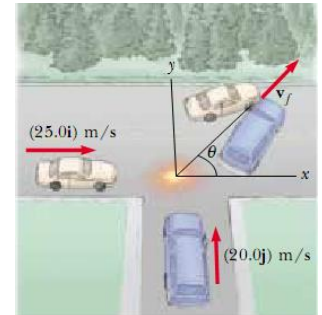
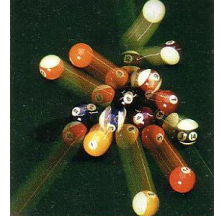
CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO:

CHOQUES O COLISIONES

- Evento durante el que dos partículas se aproximan entre si e interactúan mediante fuerzas.
- Las fuerzas de interacción son mucho mayores que otras fuerzas externas cualesquiera, por lo que puede no considerárselas (sistema aislado):

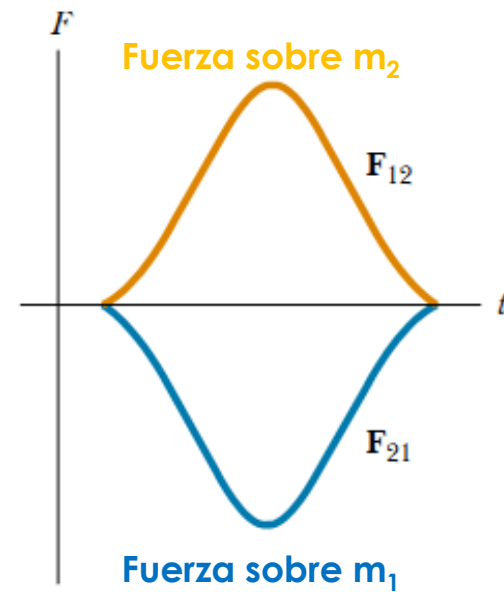
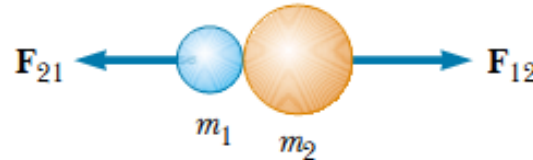
Se conserva la cantidad de movimiento del sistema

- Las interacciones pueden ser con o sin contacto.
 - Con contacto:
bolas de billar, choque en siniestro vial.
 - Sin contacto: dos cargas eléctricas o entre cuerpos celestes por interacción gravitatoria.



Esquema de experiencia de Rutherford: partículas α disparadas contra átomos de oro

- Dos cuerpos interactúan fuertemente en un lapso muy corto de tiempo. Cada cuerpo ejerce una fuerza impulsiva sobre el otro
 - Fuerzas iguales y opuestas: $\vec{F}_{21}(t) = -\vec{F}_{12}(t)$



- En el lapso Δt , cada cuerpo altera su cantidad de movimiento

m1

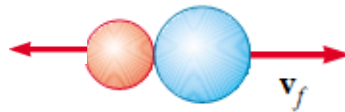
$$\vec{p}_1 = m_1 \cdot \vec{v}_1$$

$$\vec{p}'_1 = m_1 \cdot \vec{v}'_1$$

Justo antes del choque



Justo después del choque



m2

$$\vec{p}_2 = m_2 \cdot \vec{v}_2$$

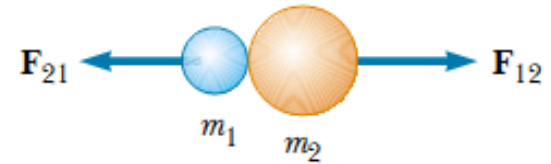
$$\vec{p}'_2 = m_2 \cdot \vec{v}'_2$$

$$\Delta \vec{p}_1 = m_1 \cdot (\vec{v}'_1 - \vec{v}_1)$$

$$\Delta \vec{p}_2 = m_2 \cdot (\vec{v}'_2 - \vec{v}_2)$$

► Del hecho de que: $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$

► Y de las relaciones:
$$\begin{cases} \vec{F}_{21} = \frac{\Delta \vec{p}_1}{\Delta t} \\ \vec{F}_{12} = \frac{\Delta \vec{p}_2}{\Delta t} \end{cases}$$



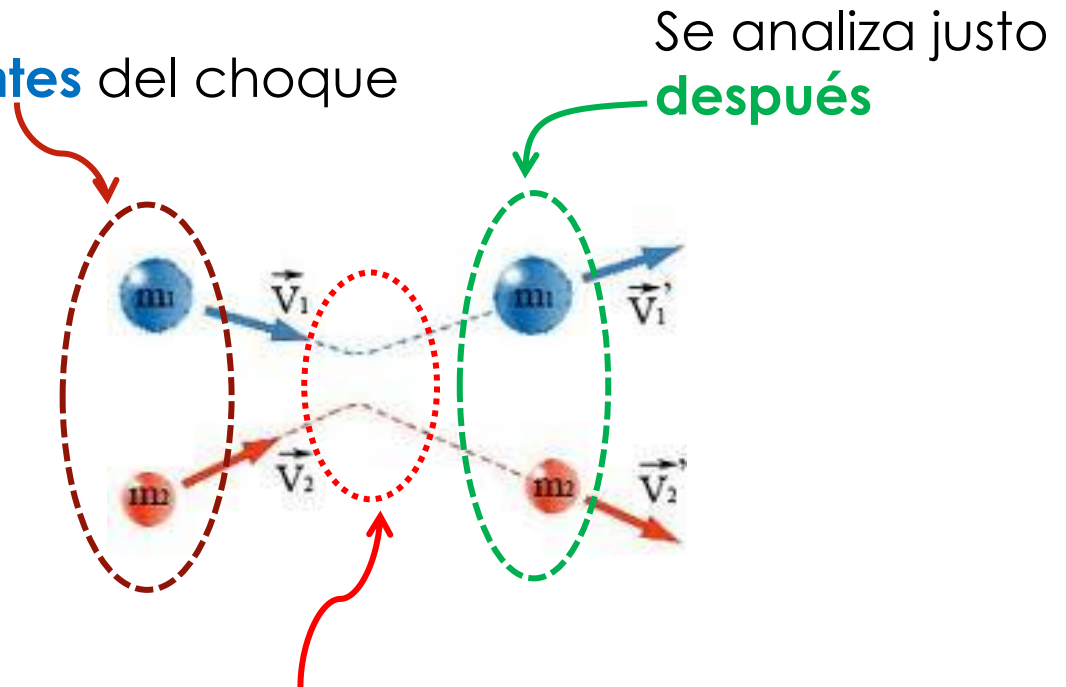
- Se deduce que en un choque: $\frac{\Delta \vec{p}_1}{\Delta t} = -\frac{\Delta \vec{p}_2}{\Delta t} \rightarrow \frac{\Delta \vec{p}_1}{\Delta t} + \frac{\Delta \vec{p}_2}{\Delta t} = 0$
- O sea que: $\Delta \vec{p}_1 + \Delta \vec{p}_2 = 0 \rightarrow (\vec{p}_1' - \vec{p}_1) + (\vec{p}_2' - \vec{p}_2) = 0$

«La cantidad de movimiento del sistema se conserva»

$$\begin{array}{c} \text{antes} \\ \overbrace{\vec{p}_1 + \vec{p}_2}^{\text{antes}} = \underbrace{\vec{p}_1' + \vec{p}_2'}_{\text{después}} \end{array}$$

EL SISTEMA EN ESTUDIO SON LAS MASAS QUE COLISIONAN

- No se estudia el choque en si mismo
- Se analiza justo **antes** del choque



Etapa de **interacción**, no se analiza

Caracterizando al sistema:

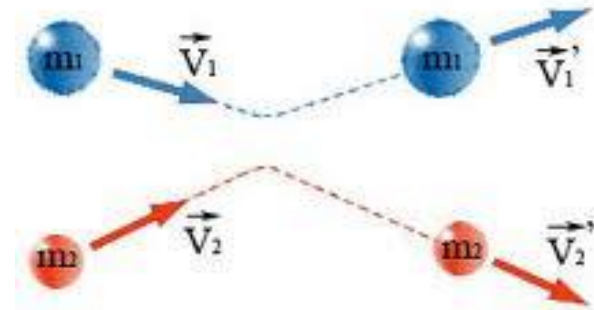
- Cantidad de movimiento del sistema

- Antes: $\vec{p}_T = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$

- Después: $\vec{p}'_T = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2$

Se conserva la cantidad de movimiento

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2$$



- Energía cinética del sistema

- Antes: $E_c = E_{c1} + E_{c2} = \frac{1}{2}m_1 \cdot v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 \cdot v_2^2$

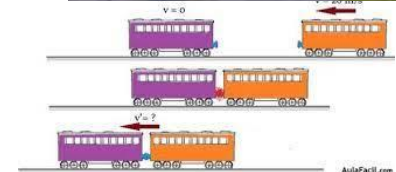
- Después: $E'_c = E'_{c1} + E'_{c2} = \frac{1}{2}m_1 \cdot v'^2_1 + \frac{1}{2}m_2 \cdot v'^2_2$

No necesariamente se conserva la energía cinética del sistema

TIPOS DE CHOQUES

(En todos los casos se conserva la cantidad de movimiento del sistema)

- **Choques elásticos:** se caracterizan porque se conserva la energía cinética del sistema.
- **Choques inelásticos:** se caracterizan porque hay pérdida de energía cinética
- **Choques totalmente inelásticos o plásticos:** se caracterizan porque los cuerpos salen juntos luego del choque y también hay pérdida de energía cinética.



Magnitud del sistema que se conserva	Tipo de choque		
	Elástico	Inelástico o Semi-plástico	Totalmente inelástico o Plástico
Cantidad de movimiento	Si	Si	Si
Energía cinética	Si	No	No

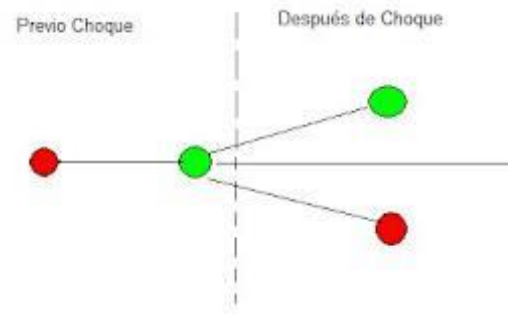
CHOQUE UNIDIMENSIONAL

- Las velocidades de los cuerpos antes y después del choque, todas ellas tienen la misma dirección.

Si es unidimensional



No es unidimensional



• Choque unidimensional

- Se conserva la cantidad de movimiento del sistema:

$$\bullet \quad \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2 \quad \Rightarrow \quad m_1 \cdot \vec{v}_1 + m_2 \cdot \vec{v}_2 = m_1 \cdot \vec{v}'_1 + m_2 \cdot \vec{v}'_2$$

Todos los vectores tiene la misma dirección, se puede prescindir de la notación vectorial, el sentido estará dado por los signos de las velocidades.

$$\bullet \quad m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = m_1 \cdot v'_1 + m_2 \cdot v'_2$$

• Coeficiente de restitución:

se relaciona con la pérdida de energía cinética durante el choque

solo lo aplicaremos para choques unidimensionales

$$e = -\frac{(v'_1 - v'_2)}{(v_1 - v_2)} \quad \left\{ \begin{array}{l} =1, \text{ si es un choque elástico} \\ 0 < e < 1, \text{ choque semi-elástico} \\ =0, \text{ si es un choque plástico} \end{array} \right.$$

- **Ejercicio 4:** Choque elástico unidimensional

Dos esferas de igual masa, $m_A = m_B$, colisionan frontalmente y en forma elástica. Determinar las velocidades de ambas esferas en función de las velocidades antes del choque, cuando:

a) La esfera B está en reposo y la esfera A tiene inicialmente una velocidad v_A .

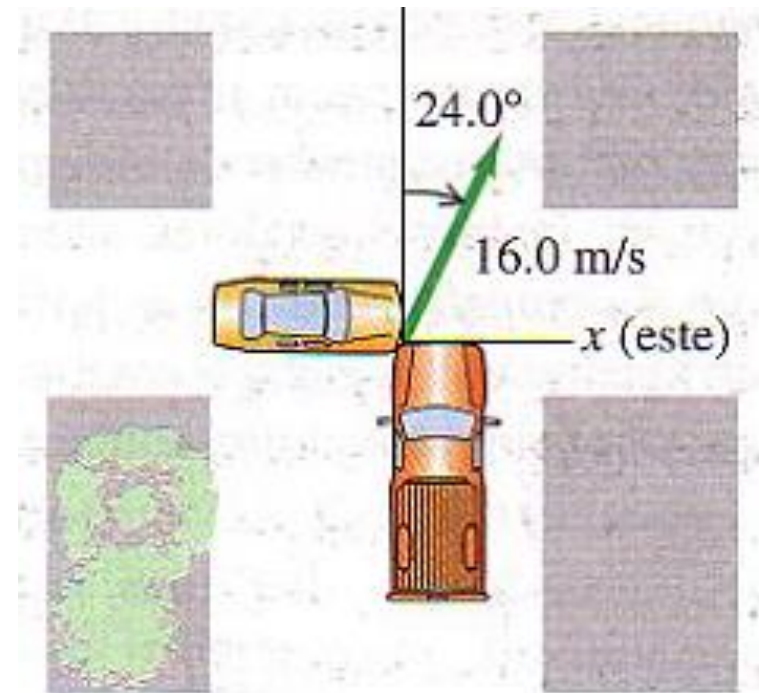
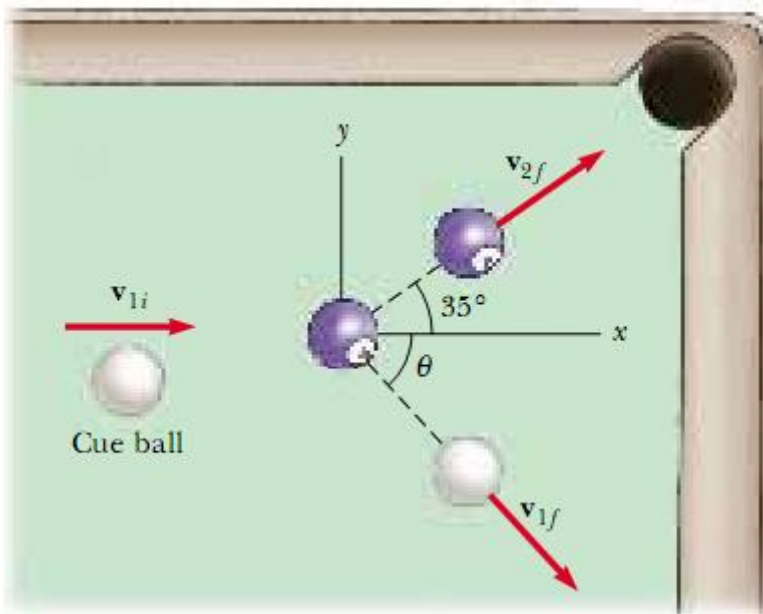


b) Ambas masas tienen la misma rapidez inicial v_o , pero en sentidos opuestos.



CHOQUES BIDIMENSIONALES

Las cantidades de movimientos, y por lo tanto las velocidades, de ambos cuerpos no tienen la misma dirección, sino que están sobre un plano



CHOQUES BIDIMENSIONALES

Se conserva la cantidad de movimiento del sistema:

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_1' + \vec{p}_2'$$

Analizando por componentes

Antes

=

Después

$$p_x = p_{1x} + p_{2x}$$

=

$$p'_{1x} + p'_{2x} = p'_x$$

$$p_y = p_{1y} + p_{2y}$$

=

$$p'_{1y} + p'_{2y} = p'_y$$

$$m_1 \cdot v_{1x} + m_2 \cdot v_{2x}$$

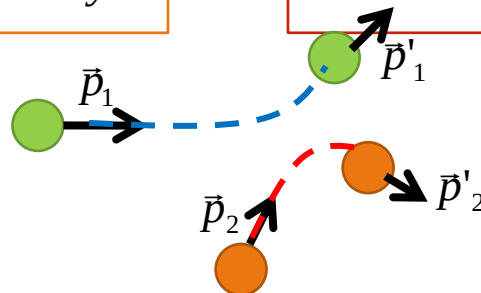
=

$$m_1 \cdot v'_{1x} + m_2 \cdot v'_{2x}$$

$$m_1 \cdot v_{1y} + m_2 \cdot v_{2y}$$

=

$$m_1 \cdot v'_{1y} + m_2 \cdot v'_{2y}$$

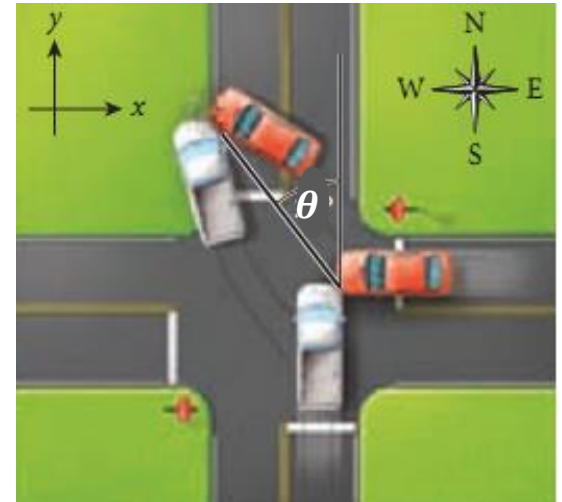


- **Ejercicio 5:** Siniestro vial en intersección de calles

En una intersección de dos calles perpendiculares entre si, se produce una colisión entre dos automóviles. Uno de ellos, de masa m_A venía circulando de sur a norte con una rapidez v_A , mientras que el segundo, de masa m_B , lo hacía de este a oeste a una rapidez v_B .

Como los automóviles están diseñados para que ante una colisión la energía cinética sea disipada por deformación de los mismos, ambos vehículos salen juntos inmediatamente después del choque en un ángulo “ θ ” al oeste del norte.

- a) Determinar el ángulo θ en función de las masas y las velocidades antes del choque.
- b) De acuerdo a lo obtenido en el ítem anterior y considerando que $m_A = 2m_B$, determinar la razón entre v_B y v_A para que:
 - i. $0 < \theta < 45^\circ$
 - ii. $45^\circ \leq \theta < 90^\circ$
 - iii. $90^\circ < \theta$





FIN DE
PRESENTACIÓN